UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

PRIMERA ENTREGA DE PROYECTO ERP-SIMULATOR

Sistemas ERP

Lara López Maricarmen 181764

Primera entrega de proyecto ERP-simulator

1. Definición de requerimientos funcionales.

El sistema ERP debe garantizar la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad (propiedades ACID) en todas las transacciones financieras, logísticas y comerciales que involucren múltiples módulos interconectados, como ventas, inventarios y contabilidad. Debe incorporar un mecanismo de rollback automático capaz de revertir de forma íntegra todos los cambios en cascada (por ejemplo, si falla la generación del asiento contable, se debe revertir la factura de venta y la liberación de stock asociada). Asimismo, debe proveer control de concurrencia avanzado para evitar condiciones de carrera cuando múltiples usuarios o procesos automáticos modifiquen registros maestros o saldos simultáneamente, y registrar una bitácora de auditoria detallada para cada transacción ejecutada en el sistema.

2. Descripción de las reglas de negocio que aplican.

Ninguna orden de venta puede ser facturada o despachada si el cliente supera su límite de crédito autorizado o presenta cartera vencida critica, a menos que exista una autorización formal con privilegios de supervisor. Toda transacción comercial o de inventario debe reflejarse de manera automática y síncrona en el módulo de contabilidad general mediante partidas dobles equilibradas. Los cierres de periodo fiscal o contable bloquean la creación o modificación retroactiva de cualquier transacción financiera o de inventario en las fechas correspondientes. Ningún movimiento de salida de almacén puede procesarse si el costo unitario del artículo no está definido o si genera existencias negativas, salvo que las políticas de inventario de la empresa lo permitan explícitamente.

3. Pruebas unitarias.

Validación de la función de cálculo de impuestos y totales en la orden de venta y su correspondencia exacta con el asiento contable generado. Verificación del comportamiento del mecanismo de rollback ante la simulación de una excepción o caída de conexión durante el registro de un pago o factura. Prueba de los métodos de validación de límites de crédito y bloqueo de clientes morosos en la capa de negocio. Verificación de la correcta ejecución de las reglas de integridad referencial al intentar eliminar o modificar registros maestros que poseen transacciones históricas asociadas.

4. Pruebas funcionales.

Ejecución de un flujo completo de principio a fin (end-to-end) desde el registro de un pedido de compra, recepción de mercancía y entrada a almacén, hasta la afectación contable y la programación del pago al proveedor, comprobando la consistencia en cada etapa. Simulación de fallos de red o interrupciones de energía a mitad de un proceso de facturación masiva para verificar que no queden registros huérfanos o transacciones a medias en la base de datos.

Validación del manejo de concurrencia intentando aplicar un cobro y una modificación de factura sobre el mismo documento de manera simultánea por diferentes usuarios.

5. Integridad de los datos.

Uso estricto de claves foráneas y restricciones a nivel de base de datos relacional para garantizar que no existan registros huérfanos entre las tablas transaccionales (facturas, pólizas, movimientos de almacén) y las tablas maestras (clientes, proveedores, catálogo de cuentas). Implementación de bloqueos pesimistas en transacciones financieras críticas y cierres de caja, y bloqueos optimistas en catálogos de menor volatilidad para maximizar el rendimiento. Mantenimiento de logs de transacciones inmutables con identificadores de sesión y marcas de tiempo de alta precisión para permitir la trazabilidad forense ante cualquier discrepancia de datos.